



Problema 1

Sea G un grupo de orden p^3 , con p primo. Demuestra que si G no es abeliano, entonces

$$|Z(G)| = p$$

Demostración.

Tenemos que como G es p -grupo entonces $Z(G)$ es no trivial, como este es un subgrupo por teorema de lagrange tenemos que $|Z(G)| \in \{p, p^2\}$, si $|Z(G)| = p^2$ entonces $[G : Z(G)] = \frac{p^3}{p^2} = p$, por tanto $G \setminus Z(G)$ es ciclico, pues es de orden primo, ahora por un problema anterior sabemos que si el cociente es ciclico entonces el grupo es abeliano, por tanto G seria abeliano contradiciendo la hipótesis, es decir solo es posible que $|Z(G)| = p$ $\square$

Problema 2

Demuestra que todo grupo de orden 6 es abeliano o isomorfo a S_6

Demostración.

Supongamos que G es no abeliano, por tanto no existe ningun elemento de orden 6. tomemos $a \in G$ de orden 3, este genera un subgrupo de indice 2, que es normal, no puede haber dos subgrupos diferentes H y K de orden tres pues HK seria de orden 9, asi que tomemos $H \subseteq G$ de orden 3 sea $x \in G \setminus H$, entonces $\langle x \rangle$ tiene orden dos necesariamente por teorema de Caley generalizado existe $\Delta : G \rightarrow S_{G \setminus H}$, tal que $\text{Ker}(\Delta)$ es el mayor subgrupo normal de G contenido en $\langle x \rangle$, como $\langle x \rangle$ es de orden 2 y no es normal, entonces el nucleo de Δ es $\{e\}$, ie Δ es monomorfismo entre G y S_3 , por tanto $G \cong S_3$, pues G y S_3 son ambos finitos, entonces cualquier monomorfismo entre ellos es isomorfismo. $\square$

Problema 3

Sea G un grupo finito, tal que:

$$|G| = p^i m, \text{ con } m > 1$$

donde p es primo $1 \leq i$ y $(p, m) = 1$. Demuestra que si $H \leq G$ tiene orden $|H| = p^k$ con $0 \leq k < i$, entonces existe un subgrupo $K \leq G$ tal que:

$$H \trianglelefteq K \text{ y } H \subset K$$

Demostración.

Tomemos $H < G$ con $|H| = p^k$ con $0 \leq k < i$, entonces $[G : H] = p^{i-k}m$ tenemos que $i - k > 0$ por tanto $p \mid [G : H]$, ahora tenemos que:

$$[G : H] \equiv [N_G(H) : H] \pmod{p} \implies p \equiv [N_G(H) : H] \pmod{p}$$

Donde $N_G(H)$ es el normalizador de H en G , como $p \mid [N_G(H) : H]$ esto implica que $[N_G(H) : H] > 1$ ie $H \neq N_G(H)$ así que $N_G(H) \leq G$, $H \subset N_G(H)$ y $H \trianglelefteq N_G(H)$ $\square$

Problema 4

Sea $D_4 = \{r, s : r^4 = e, s^2 = e, srs = r^{-1}\}$ el grupo diédrico de orden 8. Considera el conjunto:

$$X = \{1, 2, 3, 4\}$$

Define una acción dde D_4 en X mediante:

$$r \xrightarrow{f} (1, 2, 3, 4), \quad s \xrightarrow{f} (2, 4)$$

- Verifica que esta definición es una acción de grupo. Es decir, que f se puede extender a un morfismo $D_4 \rightarrow S_X$
- Describe las órbitas de los elementos X
- Calcula los estabilizadores de cada elemento
- Verifica que se cumple la fórmula órbita-estabilizador:

$$|D_4| = |\text{Orb}(X)| |\text{Stab}(X)|$$

- Determina si la acción es fiel y si es transitiva

Solución.

Tenemos que $D_4 = \{e, r, r^2, r^3, s, rs, sr, r^2s\}$. Pero también

$$(1234)^4 = (1), (24)^2 = (1), (24)(1234)(24) = (4321) = (1234)^{-1}.$$



Por lo tanto, $D_4 \cong \langle (1234), (24) \rangle$. Ahora si $f : D_4 \rightarrow \langle (1234), (24) \rangle$ es el isomorfismo dado por

$$f(r) = (1234), f(s) = (24),$$

entonces se tiene que:

$$\begin{aligned} f(e) &= f(r^4) = (1234)^4 = (1), \\ f(r^2) &= (1234)^2 = (13)(24), \\ f(r^3) &= (1234)^3 = (4321), \\ f(s) &= (24), \\ f(sr) &= (1234)(24) = (14)(23), \\ f(rs) &= (24)(1234) = (12)(34), \\ f(r^2s) &= (13)(24)(1234) = (13). \end{aligned}$$

Por otra parte

$$\text{Orb}(1) = \{f(g)(1) \mid g \in D_4\} = \{f(e)(1), f(r)(1), f(r^2)(1), f(r^3)(1), \dots\} = \{1, 2, 3, 4\} = X.$$

Como las orbitas forman una partición de X y X es la órbita de 1, entonces $X = \text{Orb}(1) = \text{Orb}(2) = \text{Orb}(3) = \text{Orb}(4)$ es la única órbita. Por lo tanto, la acción es transitiva. Además,

$$\begin{aligned} \text{Stab}(1) &= \{g \in D_4 \mid f(g)(1) = 1\} = \{e, s\}, \\ \text{Stab}(2) &= \{g \in D_4 \mid f(g)(2) = 2\} = \{e, r^2s\}, \\ \text{Stab}(3) &= \{g \in D_4 \mid f(g)(3) = 3\} = \{e, s\}, \\ \text{Stab}(4) &= \{g \in D_4 \mid f(g)(4) = 4\} = \{e, r^2s\}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $|\text{Stab}(i)| = 2$ para cada $i \in \{1, 2, 3, 4\}$. Se cumple el teorema de órbita-estabilizador

$$|D_4| = |\text{Orb}(i)| \cdot |\text{Stab}(i)| = 4 \cdot 2 = 8.$$

Finalmente, como $\text{Nuc}(f) = \text{Stab}(1) \cap \text{Stab}(2) \cap \text{Stab}(3) \cap \text{Stab}(4) = \{e\}$, se tiene que f es inyectiva. Y por tanto el fiel. $\square$

Problema 5

Sea $n \geq 5$. Demuestra que S_n no tiene subgrupos de índice t con $2 < t < n$

Demostración.

Lema. A_n es subgrupo propio maximal de S_n para toda $n \in \mathbb{N}$ (i.e si $A_n \leq H < S_n$ entonces $A_n = H$)

Demostración.

Supongamos que existe $A_n \leq H < S_n$, tenemos que:

$$2 = [S_n : A_n] = [S_n : H][H : A_n]$$

Como 2 es primo entonces necesariamente $[S_n : H] = 2$ y $[H : A_n] = 1$ ó $[S_n : H] = 1$ y $[H : A_n] = 2$, como H es subgrupo propio entonces necesariamente $[S_n : H] > 1$ ie $[H : A_n] = 1$ por tanto $H = A_n$ $\square$

Lema. Para $n \geq 5$ los unicos subgrupos normales de S_n son $\{e\}, A_n, S_n$



Demostración.

No puede haber un subgrupo normal $H \neq \{e\}$ tal que $H < A_n < S_n$ ya que H sería normal en A_n y por su simplicidad necesariamente $A_n = H$ o $H = \{e\}$, luego por el lema anterior A_n es subgrupo propio maximal, por tanto no puede haber ningún subgrupo normal F con $A_n < F < S_n$ concluyendo la prueba $\square$

Supongamos que existe $H < G$ tal que $[G : H] = t$ con $2 < t < n$, por teorema de Caley genralizado existe:

$$G \xrightarrow{\Delta} \Delta[G] \leq S_{[G:H]=t}$$

Luego $\text{Ker}(\Delta) \leq H < S_n$ es normal en S_n , luego como los unicos grupos normales de S_n son $\{e\}, A_n, S_n$ tenemos que $\text{Ker}(\Delta) \in \{A_n, \{e\}\}$, si $\text{Ker}(\Delta) = \{e\}$ entonces Δ es un isomorfismo entre su dominio y su imagen i.e $n!|t \implies n < t < n$ una contradicción, por tanto $\text{ker}(\Delta) = A_n$, como A_n es subgrupo propio maximal de S_n entonces $A_n = H$ ie $t = 2 > 2$ de nuevo una contradicción, como nuestra unica suposición fue la existencia de H concluimos su no existencia $\square$

Problema 6

Sea G un grupo finito y sea p el menos primo p que divide a $|G|$. Supón que $H \subseteq G$ satisface:

$$[G : H] = p$$

Demuestra que $H \trianglelefteq G$

Demostración.

Es claro que sea $N_G(H)$ el normalizador de H en G :

$$p = [G : H] = [G : N_G(H)][N_G(H) : H]$$

entonces como p es primo $[G : N_G(H)] = p$ y $[N_G(H) : H] = 1$ ó $[G : N_G(H)] = 1$ y $[N_G(H) : H] = p$, notemos que como:

$$[G : H] \equiv [N_G(H) : H] \pmod{p} \implies p \equiv [N_G(H) : H] \pmod{p}$$

ie $p|[N_G(H) : H]$ por tanto $1 < [N_G(H) : H]$ finalmente se sigue que $[G : N_G(H)] = 1$ y $[N_G(H) : H] = p$, por tanto $G = N_G(H)$ ie $H \trianglelefteq G$ $\square$

Problema 7

Sea G un grupo de orden pm , donde p es primo y $1 < m < p$. Demuestre que G no es simple

Demostración.

Supongamos que G es simple, tenemos que por teorema de Cauchy existe $H < G$ tal que $|H| = p$, por tanto $[G : H] = m$, por teorema de Caley extendido tenemos que: existe Δ morfismo de grupos tal que:

$$G \xrightarrow{\Delta} \Delta[G] \leq S_{[G:H]=m}$$



Ademas que $\text{Ker}(\Delta) \leq H < G$, como $\text{ker}(\Delta) \trianglelefteq G$ y G es simple por la condición anterior necesariamente $\text{ker}(\Delta) = \{e\}$, pues H es subgrupo propio de G , por tanto Δ es inyectiva y por tanto $G \cong \Delta[G]$, por tanto $pm|m!$, luego $p|(m-1)!$ pues $m > 1$, por tanto $p|k$ para algún $k \leq m-1$ ie $p < m$ una contradicción, como nuestra una suposición fue que G es simple concluimos que G no puede ser simple $\square$

Problema 8

Demuestra que no hay grupos simples de orden pq , con p y q primos.

Demostración.

Si $p = q$ entonces $|G| = p^2$, luego $C(G) \neq \{e\}$, por tanto $|C(G)| = \{p, p^2\}$ si $|C(G)| = p^2$, entonces $|G| = |C(G)|$ ie G es abeliano, si $|C(G)| = p$ entonces $|G \setminus C(G)| = \frac{p^2}{p} = p$ por tanto $G \setminus C(G)$ es ciclico, ie G es abeliano, como G es abeliano cualquiera de sus subgrupos es normal, por teorema de Cauchy existe $H < G$ con $|H| = p$, ie G tiene un subgrupo normal no trivial, ie no es simple

Ahora si $p \neq q$ sin perdida de generalidad $p < q$ entonces $|G| = qp$ con $1 < p < q$ y q primo por el problema anterior G no es simple $\square$

Problema 9

Determina si existe un grupo simple de orden 255

Demostración.

Es claro que $255 = 17(15)$, luego 17 es primo y $1 < 15 < 17$, por tanto por un problema anterior cualquier grupo G de orden 255 no puede ser simple $\square$

Problema 10

Sea $x \in G$

- *Demuestra que:*

$$C_G(x) \subseteq N_G(\langle x \rangle)$$

- *Da un ejemplo donde la inclusión sea estricta*
- *Interpreta ambos subgrupos en términos de acciones de grupo*

Demostración.

Tomemos $y \in C_G(x)$, tenemos que:

$$y^{-1}xy = x \implies \overbrace{y^{-1}xy y^{-1}xy \cdots yy^{-1}xy}^{n \text{ veces}} = y^{-1}x^n y = x^n \quad \forall n \in \mathbb{Z}$$

es decir para cualquier elemento $x \in \langle x \rangle$ tenemos que $y^{-1}xy = x$ ie $y \in N_G(\langle x \rangle)$, como y fue arbitrario concluimos que $C_G(x) \subseteq N_G(\langle x \rangle)$



Si tomamos D_4 el grupo diedrico de las simetrias del cuadrado, tomamos r una rotación de 90 grados, sabemos que $sr s^{-1} = r^{-1}$ son cualquier reflexión s , es claro que $s \notin C_{D_4}(r)$ pues $sr s^{-1} = r^{-1} \neq r$ sin embargo $s \in N_{D_4}(r)$ pues

$$s\langle r \rangle s^{-1} = \{e, r^{-1}, r^2, r^{-3}\} = \langle r \rangle$$

El centralizador $C_G(x)$ es el estabilizador del elemento x bajo la acción de G sobre si mismo bajo conjugación (i.e $(g, x) \rightarrow gxg^{-1}$)

El normalizador $N_G(\langle x \rangle)$ es el estabilizadore de un elemento x cuando el grupo G actua sobre el conjunto de todos sus subgrupos H bajo la accion de conjugación (i.e $(g, H) \rightarrow gHg^{-1}$) $\square$

